인구가 줄어도 ,
살기 좋은 도시가 될 수 있을까 ?

같은 도시에서 출발합니다 .
어디에 무엇을 먼저 투자할까요 ?

8 년의 선택

주거 · 일자리
돌봄 · 생활서비스

오늘의 과제 : 내가 만든 도시의 변화와 그 이유를 설명하기

여러분이라면 어느 도시를 선택하겠습니까 ?

도시 A

사람과 일자리가 늘어나는 도시

인구 10,000 → 10,200 명
취업 +120 명
돌봄 수요 충족 65%

도시 B

돌봄이 가까워지는 도시

인구 10,000 → 9,700 명
취업 – 30 명
돌봄 수요 충족 90%

토의용 가상 사례입니다 . 실제 통계 · 게임 결과가 아닙니다 .

무엇을 기준으로 골랐나요 ? 아직 알 수 없는 정보는 무엇인가요 ?

“잘 운영했다” 는 것을 근거로 설명하기

01

문제 발견

지역의 지표와 지도를 보고
무엇이 부족한지 찾는다 .

02

선택과 결과

정책 전후 수치를 비교해
효과와 제한 조건을 설명한다 .

03

지속가능성

인구 증가와 생활 여건을
함께 고려해 대안을 제안한다 .

핵심 문장 : “ 우리는 ○○를 선택했고 , △△ 조건이 바뀌었습니다 .”

인구 변화에는 두 가지 흐름이 있습니다

인구 증감 = 자연적 증감 + 사회적 증감

자연적 증감

출생 – 사망

예 : 70 − 110 = −40 명

사회적 증감

전입 – 전출

예 : 180 − 100 = +80 명

계산용 가상 예시 · 총인구는 전년보다 40 명 증가

출생이 사망보다 적어도 , 전입이 더 많으면 인구는 늘 수 있습니다 .

인구 문제는 지역마다 다른 모습으로 나타납니다

수요가 빠르게 증가

주거 · 시설 부족

주택 · 일자리 · 기반 시설의 공급이 수요를 따라가는가 ?

사람이 다른 곳으로 이동

공실 · 지역 격차

지역의 일자리 · 교육 · 서비스 조건이 이동과 어떻게 연결되는가 ?

연령 구성이 변화

돌봄 · 의료 수요 변화

누가 , 어디에서 , 어떤 서비스를 필요로 하는가 ?

인구수뿐 아니라 “주민의 필요와 공급 조건”을 함께 살펴봅시다 .

저출생 · 고령화는 한 가지 원인으로 설명되지 않습니다

저출생을 살펴볼 조건

일 · 돌봄 · 생활의 조건

주거 · 양육 · 교육 부담
고용 여건과 일 · 생활 균형
돌봄 분담 , 가족 · 삶의 가치관

고령화에 대응할 조건

일상과 참여의 조건

의료 · 돌봄 · 이동 접근성
노후 소득과 희망하는 일자리
경험을 살리는 지역사회 참여

특정 성별이나 연령 집단을 문제의 원인으로 단정하지 않습니다 .

정책의 효과는 “필요한 조건”이 있어야 나타납니다

주택을 정비했다 → 일자리와 정착 여건이 있어야 입주로 연결

일자리를 마련했다 → 노동 공급과 주거 여력이 있어야 정착에 도움

돌봄센터를 완공했다 → 운영 인력 · 접근성 · 수요가 실제 이용을 제한

선택의 핵심 : 지금 가장 부족한 조건은 무엇인가요 ?

누구의 삶이 좋아지고 , 어떤 부담이 남을까요 ?

현재와 미래

지금의 혜택과 이후 유지비를 함께 보기

돌봄과 평등

돌봄 책임을 특정 성별에만 맡기지 않기

접근성과 형평

시설이 있어도 이용하기 어려운 주민 살피기

참여와 존중

고령 주민 · 이주민의 권리와 참여 고려하기

성장은 인구 증가만으로 , 성공은 돈의 크기만으로 판단하지 않습니다 .

같은 도시 , 같은 출발 조건 , 서로 다른 선택

시간

1 턴 = 1 년

8 턴 동안 운영하고
결과를 비교합니다 .

우리 조

2 인 1 조

운영자 : 조작 · 정책 제안
분석가 : 비용 · 결과 확인

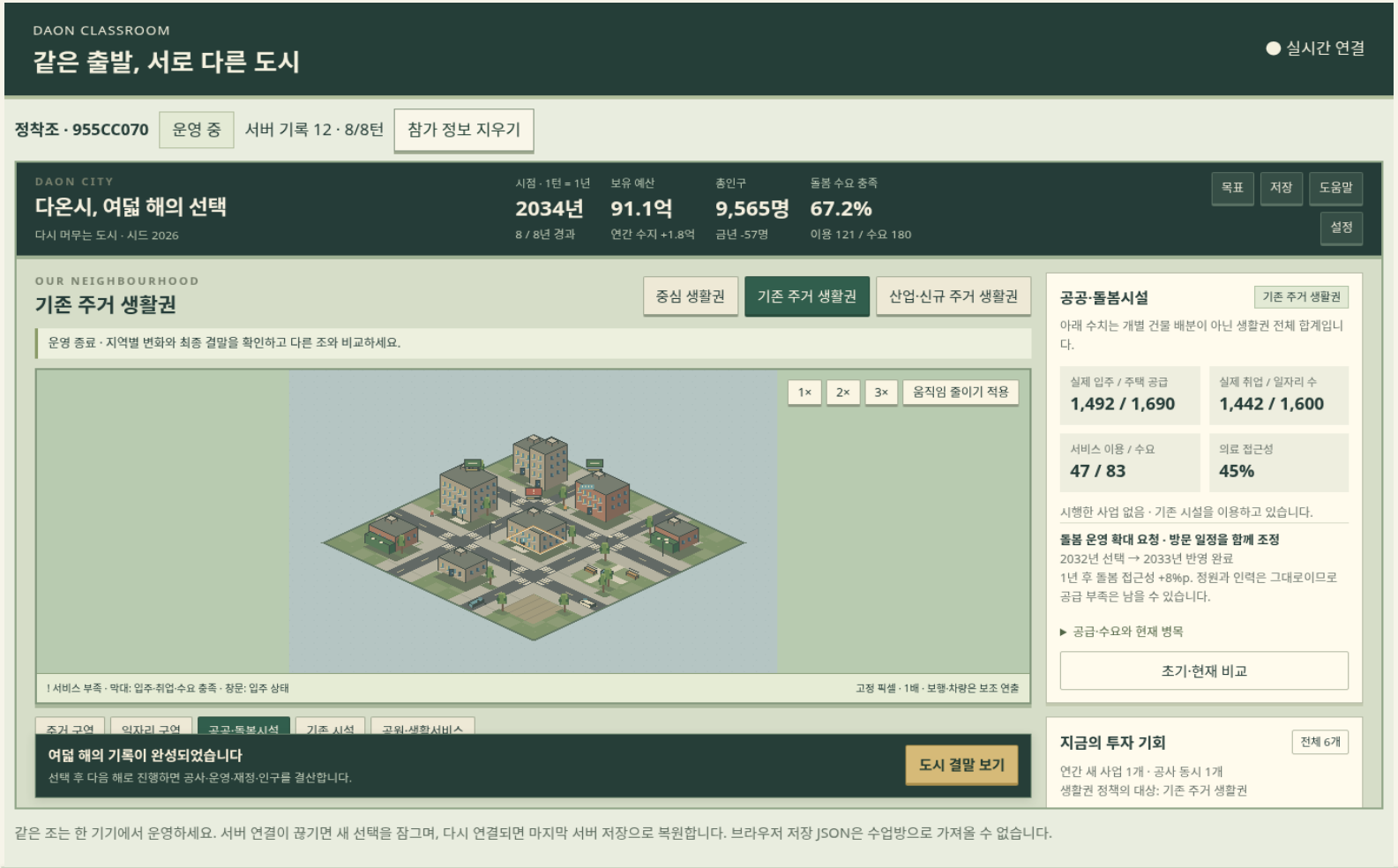
공통 조건

도시 · 목표 · 시드

4 턴 뒤 역할 교대
중요한 선택 2 회 기록

게임 목표 달성보다 “선택과 결과를 설명하는 것”이 오늘의 과제입니다 .

도시 화면에서 먼저 볼 곳



① 상단 지표

현재 예산 · 인구 · 수지

② 생활권 · 시설

지역 문제 · 공급과 이용

③ 정책 · 다음 해

비용 확인 → 시행 → 결산

정책을 시행하기 전 , 네 가지를 확인하세요

01 투자비

지금 가진 돈으로 시행 가능한가 ?

02 유지비

앞으로 매년 감당할 수 있는가 ?

03 완료 시점

언제부터 효과를 확인할 수 있는가 ?

04 효과의 조건

인력 · 수요 · 접근성 · 일자리는 충분한가 ?

신규 사업은 한 해 1 개 · 같은 정책 · 같은 대상 중복 투자 불가

우리 조의 첫 번째 결정을 해봅시다

학생 접속 주소 : [교사 PC 의 접속 주소 입력]

참가 코드 : [수업방 생성 후 입력]　 조 이름 : 예) 1 조

1　생활권의 문제를 지표와 지도에서 찾기
2　“ 이 정책이 왜 필요한가 ?” 에 둘이 합의하기
3　시행 후 같은 장소와 수치가 어떻게 달라졌는지 확인하기

선택 기록 : 정책 · 대상 · 비용 · 예상 조건 · 실제 결과를 짧게 적으세요 .

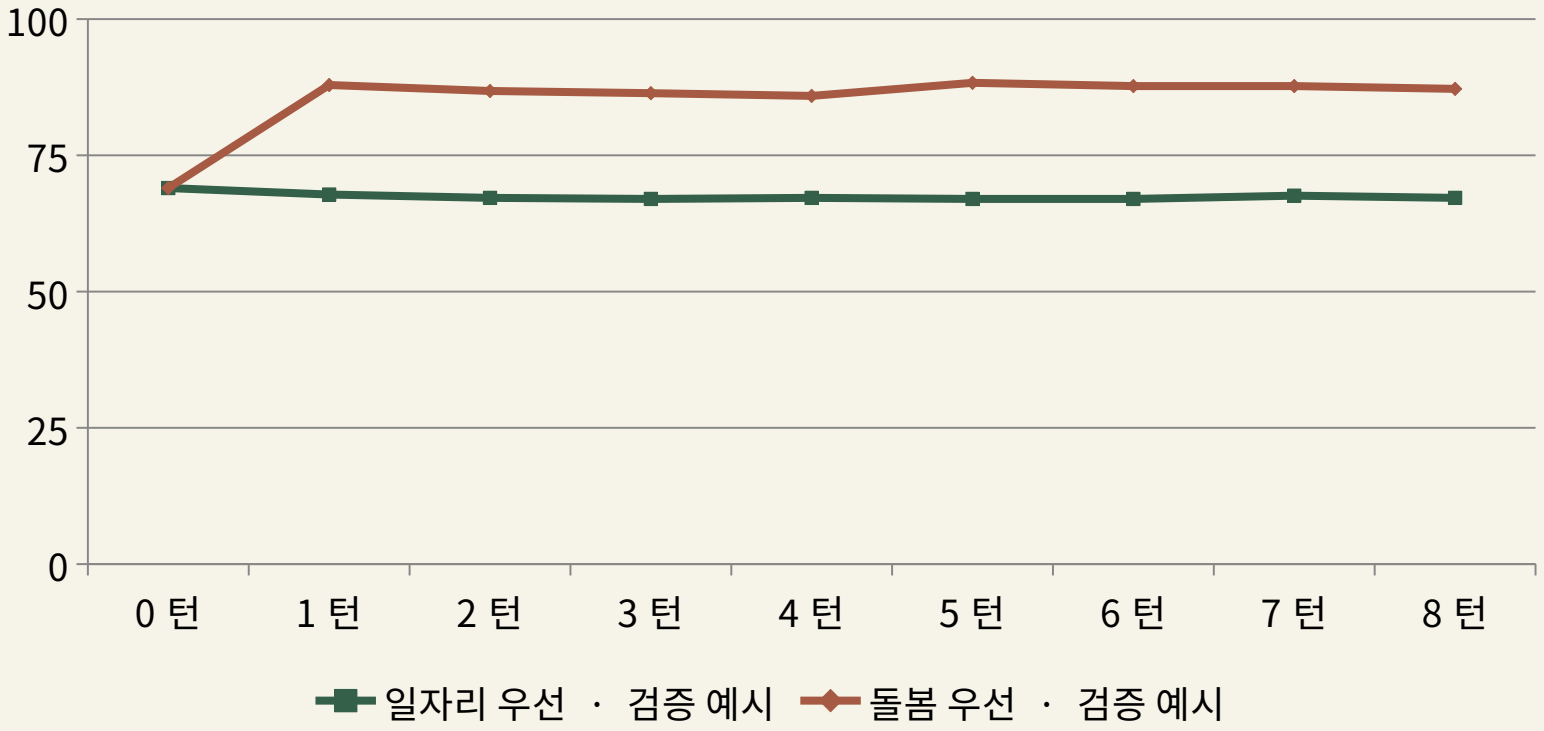
예상한 만큼 달라지지 않았다면 ?

건물은 완공됐는데 , 실제 이용도 늘었나요 ?
주택은 늘었는데 , 채용 가능한 일자리도 있나요 ?
서비스 비율이 올랐다면 , 공급과 수요 중 무엇이 변했나요 ?

공급 · 인력 · 접근성 · 수요 · 주거 · 일자리 · 재정

지금 필요한 것은 새 건물일까요 , 기존 시설의 운영 개선일까요 ?

같은 턴의 추세를 비교하세요



검증용 두 경로의 실제 게임 기록입니다 . 학생 결과 · 실제 통계 · 정답 전략이 아닙니다 .

돌봄 수요 충족률 (%)

비교할 때

- 같은 턴인가 ?
- 초기 조건이 같은가 ?
- 다른 지표는 어떤가 ?

비율이 올랐다면 실제 이용량과 수요도 함께 확인하세요 .

우리가 만든 도시를 설명해 봅시다

주장 우리 도시는 _____ 면에서 개선되었습니다 .

근거 _____ 턴의 _____ 지표가 _____ 에서 _____ 로 변했습니다 .

이유 _____ 선택이 _____ 조건을 바꾸었기 때문입니다 .

한계 하지만 _____ 문제는 남았고 , 현실에서는 _____ 도 필요합니다 .

다시 질문합니다 . 인구가 줄어도 살기 좋은 도시가 될 수 있을까요 ?

정책 비교표 — 숫자는 게임의 가정입니다

정책	대상	초기 투자	준비 기간	연간 유지비
빈집 정비와 주거 지원	생활권	22 억	2 년	1 억
지역 일자리 · 직업 교육	생활권	18 억	1 년	2 억
복합 돌봄센터 전환	생활권	24 억	1 년	3 억
의료 · 이동 연결	도시 전체	10 억	즉시	2 억
이주민 정착 · 지역사회 연결	도시 전체	8 억	즉시	1 억
저이용 시설 재편	생활권	16 억	1 년	2 억 절감

건설은 동시에 1 개 · 중지 가능한 운영 정책도 투자비는 반환되지 않음

효과는 수요 · 인력 · 접근성 · 주거 · 일자리 조건에 따라 달라집니다 .

자료의 근거와 모형의 한계

확인한 자료

- 제공된 사진의 인구 문제 · 해결 방안 , 실제 게임 규칙과 검증 기록
- 정책표는 게임 데이터 , 비교 차트는 검증용 두 조의 실행 기록

모형의 한계

- 실제 출산 결정의 복합성 , 식량 · 국가 인구 정책 등을 모두 구현하지 않음
- 정책 수치는 실제 정책 효과의 예측값이 아님
- 고령 주민 · 이주민을 문제나 자원으로만 보지 않기

첨부 교과서 PDF 는 용량 제한으로 원문 미대조 · 해당 쪽 확인 후 개정 필요